

Многогранники

Опорный конспект

Призма и параллелепипед

Определения

- Призма — многогранник с двумя равными основаниями в параллельных плоскостях и боковыми гранями-параллелограммами.
- Прямая призма — боковые рёбра перпендикулярны основанию.
- Параллелепипед — призма, основание которой — параллелограмм.

Формулы для прямой призмы Выучить!

Площадь боковой поверхности	$S_{\text{бок}} = P_{\text{осн}} \cdot H$
Площадь полной поверхности	$S_{\text{полн}} = S_{\text{бок}} + 2S_{\text{осн}}$
Объём	$V = S_{\text{осн}} \cdot H$

Прямоугольный па-

раллелепипед

Частный случай призмы. Объём: $V = a \cdot b \cdot c$. Площадь полной поверхности: $S = 2(ab + bc + ac)$.

Для правильной треугольной призмы

Основание — равносторонний треугольник: $S_{\text{осн}} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$, периметр: $P = 3a$.

Для правильной шестиугольной призмы

Основание — правильный шестиугольник: $S_{\text{осн}} = \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2$, периметр: $P = 6a$.

Определения

- Пирамида — многогранник с многоугольником в основании и треугольными боковыми гранями, сходящимися в вершине.
- Правильная пирамида — основание — правильный многоугольник, вершина проецируется в центр основания.
- Апофема — высота боковой грани правильной пирамиды.

Формулы Выучить!

Объём пирамиды	$V = \frac{1}{3}S_{\text{осн}} \cdot h$
Боковая поверхность (прав.)	$S_{\text{бок}} = \frac{1}{2}P_{\text{осн}} \cdot l$, где l — апофема
Объём усечённой пирамиды	$V = \frac{h}{3}(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2})$

Пример Пря-

мая призма, основание — квадрат со стороной 4 м, высота 10 м.

$V = 16 \cdot 10 = 160 \text{ м}^3$. $S_{\text{бок}} = 16 \cdot 10 = 160 \text{ м}^2$.

Пример из строительства Задача: Ленточный фундамент: длина 30 м, ширина 0,6 м, глубина 1,2 м. Найти объём бетона.

Решение: $V = 30 \cdot 0,6 \cdot 1,2 = 21,6 \text{ м}^3$.

Пример (будет в контрольной) Правильная треугольная призма: сторона 4 см, высота 10 см.

$S_{\text{осн}} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 16 = 4\sqrt{3} \text{ см}^2$. $V = 4\sqrt{3} \cdot 10 = 40\sqrt{3} \text{ см}^3$.

Пример Правильная четырёхугольная пирамида: сторона основания 6 м, высота 9 м.

$$V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 9 = 108 \text{ м}^3.$$

Пример из строительства (котлован) Задача: Котлован — усечённая пирамида. Дно 4×3 м, верх 6×5 м, глубина 2 м. Найти объём грунта.

$$S_1 = 12 \text{ м}^2, S_2 = 30 \text{ м}^2. \quad V = \frac{2}{3}(12 + 30 + \sqrt{360}) \approx 40,6 \text{ м}^3.$$

Полный конспект на сайте: <https://umk-matematika.netlify.app>